

01. 제조 시스템의 종류 1

개요

1960년 이후 제조업을 대상으로 하는 제조시스템은 거듭 발전을 진행해 오고 있는 실정임

- **BOM (Bill Of Material)**: 제품 생산에 필요한 **자재 목록, 수량, 구조(부품 트리)**를 정의한 기준정보
- **MRP (Material Requirement Planning)**: BOM과 생산계획을 기반으로 **필요 자재 소요량을 계산**하는 자재계획 기능
- **MRPII (Manufacturing Resource Planning)**: 설비·인력·공정 등을 포함한 **통합 제조자원 계획 체계**
- **ERP (Enterprise Resource Planning)**: 기업의 영업·구매·생산·회계 등 전체 자원을 통합 관리하는 상위 계획 시스템
- **APS (Advanced Planning & Schedule)**: 납기·설비능력 등을 고려한 **정밀 생산 스케줄링 시스템**
- **MES (Manufacturing Execution System)**: 작업지시·공정·설비·품질·LOT 추적을 담당하는 **현장 실행 시스템**
- **MOM (Manufacturing Operation Management)**: MES를 포함한 품질·설비·물류 등 **제조운영 전체 관리 체계**
- **POP (Point Of Production)**: 작업지시 조회·실적 입력 등을 수행하는 **현장 단말기 기반 시스템**

공장 자동화 시스템 구성

ERP (Enterprise Resource Planning)

무엇을 얼마나 / 언제 생산할 것인가? (What to Build / When to Build)

- 전사 모든 자원을 통합 관리하는 시스템
- 중장기 **자원 소요계획 및 생산계획 수립**
- 생산결과에 대한 **전사 관점의 평가 및 경영 분석 수행**
- 기업 전체를 아우르는 **전사적 자원관리 시스템**

MES (Manufacturing Execution System)

현장 작업자 및 설비에 작업지시 (Instructions) 하달, 무엇을 얼마나/언제 생산했다! (What was Built/ When was Built)

- ERP와 POP 시스템을 **정보로 연결하는 중간 시스템**
- 단기/중단기 **운영 수준의 생산관리를 지원**
- 제조 실행을 위한 **필요 기능 통합**, 실시간 현황 파악

- 계획 대비 실제 **작업 이행 관리·추적관리·품질관리** 수행
- 현장의 실시간 실행을 관리하는 **제조실행 시스템**

POP (Point of Production)

- 생산 활동 중 발생하는 **실적, 불량, 품질, 물류, 설비 상태** 등을 실시간으로 포착
- 현장 작업정보·설비 상태를 MES/ERP에 전달하는 **실시간 생산점관리 시스템**
- 작업자, 설비, 설비자동화 장치 등을 통해 **현장의 즉시성 있는 데이터 수집**에 초점

구분	ERP	MES	POP
역할(레벨)	전사 경영 레벨 (Level 4)	제조 실행/운영 레벨 (Level 3)	생산 현장 레벨 (Level 2)
주요 목적	전사 자원 계획, 생산·자재·재무 관리	생산 실행·모니터링·품질·추적관리	현장 실적·불량·설비 가동정보 실시간 수집
관리 범위	회사 전체 프로세스(구매~판매)	공장/라인 단위 제조 운영	작업자/설비 단위 현장
계획 수준	중장기 계획(MPS, MRP)	단기·중단기 실행 계획	작업 단위 세부 활동
데이터 성격	집계 데이터(일/주/월 단위)	세부 생산 데이터(시간 단위)	실시간 Raw Data(초/분 단위)
주요 기능	구매·재고·영업·생산계획·회계·원가	실적관리, 자재투입, 품질, 비가동, 추적성	실적카운터, 불량등록, 설비가동/정지 신호
수집 데이터 출처	MES에서 요약/집계된 데이터	POP 및 설비/장비 인터페이스	설비, 계측기, 작업자 입력
정보 흐름	기업 경영 판단 → 실행 지시	계획 대비 실행 관리 → ERP 피드백	실제 생산 데이터 → MES 전달
주 사용 주체	경영층, 관리부서	생산관리, 품질, 현장관리자	작업자, 설비
시스템 초점	효율적 자원계획과 비용 통제	생산 실행 최적화와 공정 모니터링	즉시성 있는 데이터 확보
필수 연계	MES와 인터페이스 필수	ERP ↔ POP 데이터 허브	설비 인터페이스, 센서, 바코드

공장 자동화 시스템 레이어

ERP Layer (Planning Layer)

- 무엇을 생산할지(What to Build) 결정
- 언제 생산할지(When to Build) 결정
- 전사 단위의 **자원 계획 및 운영 최적화** 기능 수행
- MES에게 “계획 정보” 제공 (What / When)
- ERP 관점 결과: *What was Built / When was Built*

주요 기능

- Sales & Distribution (영업·출하관리)
 - Material Management (자재관리)
 - Product Planning (생산계획)
 - Finance (재무관리)
 - Cost Management (원가관리)
 - Quality Management (품질관리)
 - Plant Management (설비·공장 운영관리)
 - Human & Resource (인사/자원 관리)
-

MES Layer (Execution Layer)

- ERP의 계획을 기반으로 **제조 실행을 직접 관리**
- 작업자·설비에 작업지시(Instructions) 제공
- 생산, 설비, 품질 데이터 실시간 수집
- MES 관점 결과: *What was Built / When was Built / How it was Built*

주요 기능

- Resource Allocation
 - Operation Scheduling
 - Process Management
 - Data Collection
 - Performance Analysis
 - SPC / SQC
 - Production Status / Tracking
 - Supervisory Cell Control
-

Control Layer (Device & Automation Layer)

- 설비와 장비에서 **실시간 센서·신호 데이터 수집**
- 공정 상태를 감시하고 설비를 제어
- MES에 상태 및 작업결과 Feedback 전달

주요 기능

- Machine Interface
 - Upload/Download Program
 - Operation Software
 - Condition Monitoring
 - Alarm Management
 - Operation Feedback
-

전체 흐름 요약

- **ERP → MES**
→ 무엇을 / 언제 생산할지 계획 전달
- **MES → Control**
→ 어떻게 생산할지 작업지시 전달
- **Control → MES**
→ 실시간 설비 데이터·공정 상태·작업 결과 Feedback
- **MES → ERP**
→ 실제 생산 결과 보고

ERP : Enterprise Resource Planning

평가 시스템

- ERP는 **결과 기반 평가 시스템**과 동일한 구조로 동작함.
- 학생이 국어/영어/수학 시험 점수로 평가받듯이, ERP도 **기업의 실적 데이터를 기반으로 '잘하고 있는가'를 평가함.**

1. 시험 점수 = ERP의 실적 데이터

- 학생은 매월 국어·영어·수학 시험을 봄 → **ERP에 입력되는 월별 실적 데이터와 동일**
- 입력된 점수(=실적 데이터)를 기반으로 ERP는 전체 평균과 성과를 계산함.

2. 월별 성적 예시(=월별 실적 집계)

- 국어: 95 → 90 → 60 → 평균 **81.6**
- 영어: 70 → 60 → 70 → 평균 **66.6**
- 수학: 70 → 70 → 70 → 평균 **70**
- 전체 평균 → **72.1점**

3. ERP의 평가 기준(=정책·지표 기준)

- 50 이하 → 공부 못함
- 51~70 → 노력 요함
- **71~85 → 보통**
- 85 이상 → 매우 잘함

→ 평균 72.1점인 이 학생은 ERP 기준으로 **“보통”**에 해당됨.

4. ERP가 알려줄 수 있는 것과 한계점

ERP가 할 수 있는 것

- 월별 점수 집계
- 평균 계산
- 평가 기준에 따라 등급 산출 → **‘보통’이라는 결과 제공**

ERP가 할 수 없는 것

- 왜 공부를 잘 못했는지 원인 분석 불가
- 어느 과목에서 어떤 문제를 틀렸는지 설명 불가
- 학습 시간, 집중도, 학습 패턴 등 **운영 정보 부족** 때문에 원인 분석 불가

5. ERP가 원인 분석을 하려면 필요한 추가 데이터(MES 역할)

- 월별 과목별 학습 시간
- 문제 유형별 정오답 정보
- 학습 패턴(언제 공부했는지)
- 집중도·참여도
- 시험 당시 컨디션 등 운영데이터

→ 이런 **운영 레벨 데이터(MES Layer)**가 있어야 ‘왜 성적이 떨어졌는가’를 분석 가능.

6. 결론

- ERP는 “결과를 평가하는 시스템”
- MES는 “운영 데이터를 기반으로 원인을 분석하는 시스템”
- POP/Control Layer는 “실제 행동·센서·시간 등 현장 데이터를 수집하는 시스템”

MES : Manufacturing Execution System

| 실시간 실행 시스템

- MES는 학생의 **학습 과정을 실시간으로 모니터링**하여 학습 결과가 왜 그렇게 나왔는지를 분석하는 시스템에 해당함.

실시간 학습 활동(Log)

- **국어 07:30~09:30 (2시간)**: 노트 필기 중심 학습
- **영어 10:00~12:00 (2시간)**: 단어·숙어 암기 중심 학습
- **수학 14:00~15:00 (1시간)**: 단원 문제 풀이 학습
- **컴퓨터 게임 20:00~23:30 (3시간 30분)**
- **외출 15:20~16:20 (1시간)**
- **운동 16:30~18:30 (2시간)**

MES 분석 결과

- **학습시간 총합: 5시간** (국어2/영어2/수학1)
- **비학습시간 총합: 6시간 30분**
 - 컴퓨터 게임: 3시간 30분
 - 외출: 1시간
 - 운동: 2시간

학습 성과(ERP 결과)

- 과목별 평균 점수: 국어 81.6 / 영어 60 / 수학 75 → **평균 72.1점(보통)**
- 평가 기준 71~85점 구간에 해당 → **보통**

원인 분석(Why?)

- 수학 학습 시간이 절대적으로 부족함
- 비학습 활동(게임/외출/운동)에 많은 시간 사용
- 학습 방식이 효율적이지 않음(Instructions 미준수)
- 국어·영어는 암기 위주 → 문제풀이/응용 부족

핵심 요약

- ERP = 결과(성적)만 평가
- MES = 학습 과정·시간·행동 패턴을 분석하여 **결과의 원인**을 파악
- POP/Control = 실제 행동 로그 수집

ERP vs MES

목적

- **ERP**: 전사 자원 계획 및 성과 평가(What/When 중심)
- **MES**: 생산 실행 관리 및 현장 운영 데이터 기반 원인 분석(How 중심)

관리 범위

- **ERP**: 회사 전체(영업·구매·물류·재무·인사·품질 등)
- **MES**: 공장/라인/공정 단위의 실시간 운영

처리 데이터 성격

- **ERP**: 집계된 결과 데이터(일/주/월 단위)
- **MES**: 실시간 실행 데이터(초/분/시간 단위)

주요 기능

- **ERP**
 - 생산계획(MPS/MRP)
 - 자재/구매/재고 관리
 - 품질/원가/재무 관리
 - 실적 집계·성과 분석
- **MES**
 - 작업지시 실행관리
 - 공정/설비/자재 실시간 모니터링
 - 생산·불량·비가동 데이터 수집
 - LOT 추적·품질이력 관리
 - 현장 피드백 및 개선 지원

질문/관점 차이

- **ERP**: 무엇을 생산할까? 언제 생산할까? 결과는 어떠했는가?
- **MES**: 어떻게 생산되었는가? 왜 문제가 발생했는가?

입력 데이터 출처

- **ERP**: MES에서 집계한 결과 데이터
- **MES**: POP/설비/센서에서 수집한 Raw 데이터

시스템 레벨(ISA-95 기준)

- **ERP**: Level 4 (Planning)
- **MES**: Level 3 (Execution)

종합

- ERP = "결과 기반 평가"
- MES = "실행 기반 원인 분석"
- 두 시스템이 결합될 때 **계획 → 실행 → 평가 → 개선**이 완성됨.